

周期卷积和线性卷积关系证明

定理：如果两个 N 点序列 $x[n]$ 和 $h[n]$ 在下标为 $0 \sim N-1$ 时有值，在其他下标处值为0，那么它们的周期卷积 $y_N[n]$ 和线性卷积 $y[n]$ 之间的关系为：

$$\begin{cases} y_N[n] = y[n] + y[n+N], & \text{当 } n = 0 \sim N-2 \text{ 时} \\ y_N[N-1] = y[N-1], & \text{当 } n = N-1 \text{ 时} \end{cases}$$

下图给出了通过线性卷积计算周期卷积的流程图。两个 N 点序列经过线性卷积后，获得一个 $2N-1$ 点序列 $y[n]$ 。将 $y[n]$ 的后 $N-1$ 个点平移，与 $y[n]$ 的前 $N-1$ 个点对位相加，就能得到周期卷积结果 $y_N[n]$ 。

$$\begin{array}{ccccccccc} & y[0] & y[1] & y[2] & \cdots & y[N-2] & y[N-1] & & \\ + & y[N] & y[N+1] & y[N+2] & \cdots & y[2N-2] & & & \\ \hline y_N[0] & y_N[1] & y_N[2] & \cdots & y_N[N-2] & y_N[N-1] & & & \end{array}$$

由两个 N 点序列的线性卷积计算其周期卷积流程图

证明：先看线性卷积 $y[n]$ 。 $x[n]$ 和 $h[n]$ 在下标为 $0 \sim N-1$ 时有值，所以 $y[n]$ 在下标 $0 \sim 2N-2$ 时有值。根据 $x[n]$ 的下标取值范围，可以将线性卷积公式变为如下形式：

$$y[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]h[n-m] \quad (\text{公式1})$$

在公式1中，当 $0 \leq n-m \leq N-1$ 时 $h[n-m]$ 有值，其他地方 $h[n-m] = 0$ 。因此，分两种情况讨论。

(1) 当 $0 \leq n \leq N-1$ 时，我们需要保证 $n-m \geq 0$ ，即 $m \leq n$ ，此时公式4.96变为：

$$y[n] = \sum_{m=0}^n x[m]h[n-m]$$

(2) 当 $N \leq n \leq 2N-2$ 时，我们需要保证 $n-m \leq N-1$ ，即 $m \geq n-N+1$ ，此时公式1可以变为：

$$y[n] = \sum_{m=n-N+1}^{N-1} x[m]h[n-m] \quad (\text{公式2})$$

对公式2做变量代换，设 $n' = n - N$ ，可得：当 $0 \leq n' \leq N-2$ 时，公式2变为：

$$y[n'+N] = \sum_{m=n'+1}^{N-1} x[m]h[n'+N-m] \quad (\text{公式3})$$

总结公式1和公式3，我们可以得到 $y[n]$ 的另一种表示如下。

(1) 当 $0 \leq n \leq N-2$ 时：

$$y[n] = \sum_{m=0}^n x[m]h[n-m] \quad (\text{公式4})$$

$$y[n+N] = \sum_{m=n+1}^{N-1} x[m]h[n+N-m] \quad (\text{公式5})$$

(2) 当 $n = N-1$ 时：

$$y[N-1] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]h[N-1-m] \quad (\text{公式6})$$

然后，我们看周期卷积 $y_N[n]$ 。也可分两种情况讨论：

(1) 当 $0 \leq n \leq N-2$ 时，有：

$$y_N[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]h[(n-m)_N] = \sum_{m=0}^n x[m]h[(n-m)_N] + \sum_{m=n+1}^{N-1} x[m]h[(n-m)_N] \quad \text{①} \quad \text{②}$$

我们分析一下以上两项。对于①，由于 $0 \leq n \leq N-2$ 且 $0 \leq m \leq n$ ，则有

$$0 \leq n-m \leq N-2$$

所以： $(n-m)_N = n-m$ ，因此有：

$$\text{①} = \sum_{m=0}^n x[m]h[n-m]$$

对于②，由于 $0 \leq n \leq N-2$ 且 $n+1 \leq m \leq N-1$ ，因此有：

$$1 \leq n+1 \leq n+N-m \leq N-1$$

所以：

$$(n-m)_N = (n+N-m)_N = n+N-m$$

因此有：

$$\text{②} = \sum_{m=n+1}^{N-1} x[m]h[n+N-m]$$

综合①和②，当 $0 \leq n \leq N-2$ 时，

$$y_N[n] = \sum_{m=0}^n x[m]h[n-m] + \sum_{m=n+1}^{N-1} x[m]h[n+N-m] \quad (\text{公式7})$$

(2) 当 $n = N-1$ 时，有：

$$y_N[N-1] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]h[(N-1-m)_N]$$

因为 $0 \leq m \leq N-1$ ，所以 $0 \leq N-1-m \leq N-1$ ，因此有：

$$(N-1-m)_N = N-1-m$$

所以：

$$y_N[N-1] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]h[N-1-m] \quad (\text{公式8})$$

总结公式 4-8 可得：

$$\begin{cases} y_N[n] = y[n] + y[n+N], & \text{当 } n = 0 \sim N-2 \text{ 时} \\ y_N[N-1] = y[N-1], & \text{当 } n = N-1 \text{ 时} \end{cases}$$

命题成立。